MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 9

9 Die Berufsformeln

Hier kommt alles zusammen: Du übst die Formeln deines Berufs – und findest die richtige Formel für jede Aufgabe.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- Die Einheit verrät die Formel: kg/d → Fracht, kWh → Energie
- Fracht: $B = c \cdot Q$ – z. B. g/m³ · m³/d = g/d
- Einwohnerwert: $\mathrm{EW} = \frac{B_{\mathrm{BSB}}}{60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}}$ – 2400 kg/d → 40 000 E

Das kannst du nach diesem Modul

BASIS

- Ich finde zu einer Fragestellung die passende Formel.
- Ich rechne mit einer Berufsformel, wenn die Einheiten schon passen.

Welche Formel brauche ich?

1 Gesuchte Größe bestimmen

Was ist gefragt – in welcher Einheit?

kg/d → eine Fracht · m³/h → ein Durchfluss · kWh → eine Energie

2 Gegebene Größen sortieren

Alle Werte mit Formelzeichen und Einheit herausschreiben.

c in mg/L, Q in m³/d

3 Formel suchen, die beides verbindet

Gesuchte und gegebene Größen kommen vor.

B = c · Q verbindet B, c und Q

− Mehr dazu: Die Einheit als Wegweiser

Die Einheit verrät oft schon die Formel. Beispiel: Gesucht ist kg/(m³·d), gegeben sind kg/d und m³ – dann musst du teilen: kg/d : m³. So kommst du

zur Formel $B_R = B / V$.

Bei den Werten hilft dir der Rechenweg, Schritt 1 (Gegeben).

Formelübersicht nach Bereichen

Wie in der „Formelsammlung für Berufe der Umwelttechnik“. Tippe einen Bereich an.

Abwasser: Fracht, Einwohnerwert, Raumbelastung, ISV, Verweilzeit

GRÖSSE	FORMEL	TYPISCHE EINHEIT
Fracht	$B = c \cdot Q$	kg/d
Einwohnerwert (BSB_5)	$EW = \frac{B_{BSB}}{60\ g/(E \cdot d)}$	E
Raumbelastung	$B_R = \frac{B}{V}$	kg/(m³·d)
Schlammvolumenindex	$ISV = \frac{VSV}{TS}$	mL/g
Verweilzeit, Oberflächenbeschickung	$Q = \frac{V}{t};\ q_A = \frac{Q}{A}$	h · m/h

Wasserversorgung: Tagesbedarf

GRÖSSE	FORMEL	TYPISCHE EINHEIT
Tagesbedarf	$Q_d = E \cdot q$	m³/d

Kreislauf & Abfall: Massenbilanz, Energieinhalt

GRÖSSE	FORMEL	TYPISCHE EINHEIT
Massenbilanz	$m_{ein} = m_1 + m_2 + \ldots + m_{Rest}$	t
Energieinhalt	$E = m \cdot H_u$	MJ

Elektrotechnik: Energie

GRÖSSE	FORMEL	TYPISCHE EINHEIT
Energie	$E = P \cdot t$	kWh

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Im Zulauf kommen 2400 kg/d BSB_5 an. Wie vielen Einwohnerwerten entspricht das?

1. Gesucht: Einwohnerwert (EW)
   Gesucht Die Frage nennt die gesuchte Größe direkt.
2. $$\mathrm{EW} = \frac{B_{\mathrm{BSB}}}{60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}}$$
   Formel In der Formelsammlung unter Einwohnerwert: Fracht geteilt durch 60 g pro Einwohner und Tag.
3. $$B_{\mathrm{BSB}} = 2400\ \mathrm{kg/d} = 2\,400\,000\ \mathrm{g/d}$$
   Angleichen kg in g, damit sich die Einheit g wegkürzt.
4. $$\mathrm{EW} = \frac{2\,400\,000\ \mathrm{g/d}}{60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}} = \underline{\underline{40\,000\ \mathrm{E}}}$$
   Rechnen Die Anlage ist mit 40 000 Einwohnerwerten belastet.

Formel-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **ABWASSER**
   Gesucht: Verweilzeit im Becken. Gegeben: Beckenvolumen und Zufluss. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $t = V \cdot Q$ ☐ B) $t = V - Q$

   ☐ C) $t = \frac{Q}{V}$ ☐ D) $t = \frac{V}{Q}$

2. **WASSERVERSORGUNG**
   Gesucht: Tagesbedarf eines Ortsteils. Gegeben: Einwohnerzahl und Verbrauch pro Kopf und Tag. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $Q_d = E \cdot q$ ☐ B) $Q_d = E + q$

   ☐ C) $Q_d = \frac{q}{E}$ ☐ D) $Q_d = \frac{E}{q}$

3. **ELEKTROTECHNIK**
   Gesucht: Energie in kWh. Gegeben: Leistung in kW und Laufzeit in h. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $E = \frac{t}{P}$ ☐ B) $E = P \cdot t$

   ☐ C) $E = P + t$ ☐ D) $E = \frac{P}{t}$

4. **ABWASSER**
   Gesucht: CSB-Fracht in kg/d. Gegeben: Konzentration und Tageszufluss. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $B = \frac{Q}{c}$ ☐ B) $B = c \cdot Q$

   ☐ C) $B = \frac{c}{Q}$ ☐ D) $B = c + Q$

5. **KREISLAUF & ABFALL**
   Gesucht: Energieinhalt einer Müllladung. Gegeben: Masse und Heizwert. Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) $E = \frac{m}{H_u}$ ☐ B) $E = m + H_u$

   ☐ C) $E = \frac{H_u}{m}$ ☐ D) $E = m \cdot H_u$

6. **EINHEIT**
   Die gesuchte Größe hat die Einheit kg/(m³·d). Gegeben sind kg/d und m³. Was tust du? Welche Formel brauchst du?

   ☐ A) kg/d mal m³ ☐ B) kg/d plus m³

   ☐ C) m³ durch kg/d teilen ☐ D) kg/d durch m³ teilen

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Energie in einer Kranschaufel (Kreislauf & Abfall)

Der Müllkran im Bunker der Verbrennung im Abfall- & Energiezentrum Schwierbach greift 3000 kg Restabfall. Der Heizwert beträgt H_u = 8,7 MJ/kg. Wie viel Energie steckt in einer Kranschaufel?

E = _____ MJ

Aufgabe 2: Schlammvolumenindex (Abwasser)

Im Labor der Kläranlage Schwierbach wird Belebtschlamm untersucht: Vergleichsschlammvolumen VSV = 620 mL/L, Trockensubstanz TS = 4,2 g/L. Berechne den Schlammvolumenindex.

ISV = _____ mL/g

Aufgabe 3: Einwohnerwert der Kläranlage (Abwasser)

Im Zulauf der Kläranlage Schwierbach kommen im Mittel 3700 kg/d BSB_5 an. Ein Einwohner liefert 60 g BSB_5 pro Tag. Wie vielen Einwohnerwerten entspricht das?

$EW =$ _____ E

Aufgabe 4: Raumbelastung der Belebung (Abwasser)

Die Belebungsbecken der Kläranlage Schwierbach haben zusammen $V = 2200\,m^3$. Täglich kommen $B = 1000$ kg/d BSB_5 an. Wie groß ist die Raumbelastung?

$B_R =$ _____ kg/(m³·d)

Aufgabe 5: Massenbilanz der Sortieranlage (Kreislauf & Abfall)

In die Sortieranlage im Abfall- & Energiezentrum Schwierbach laufen in einer Stunde 12,5 t Leichtverpackungen. Aussortiert werden 2,25 t Folien, 3,25 t Kunststoffe und 0,88 t Metalle. Der Rest geht als Sortierrest in die Verbrennung. Wie viel Sortierrest fällt pro Stunde an?

m_{Rest} = _____ t

Aufgabe 6: Raumbelastung der Belebung (Abwasser)

Die Belebungsbecken der Kläranlage Schwierbach haben zusammen $V = 4400\,\text{m}^3$. Täglich kommen $B = 2220\,\text{kg/d}$ BSB_5 an. Wie groß ist die Raumbelastung?

B_R = _____ kg/(m³·d)

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	Aus Q = V/t umgestellt: t = V/Q.
2	**A**	Jede Person verbraucht q – also mal Anzahl.
3	**B**	kW · h = kWh.
4	**B**	Fracht = Konzentration mal Durchfluss.
5	**D**	Heizwert in MJ/kg mal Masse in kg ergibt MJ.
6	**D**	Die Einheit zeigt den Rechenweg: (kg/d) : m^3 = kg/(m^3·d).

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Energie in einer Kranschaufel

1. Der Heizwert sagt dir, wie viel Energie in jedem Kilogramm Restabfall steckt. Wie kommst du damit auf die Energie der ganzen Kranschaufel? Welche Formel aus der Formelsammlung passt?
2. Formel Energieinhalt: $E = m \cdot H_u$. Die Einheiten passen schon:

   $m = 3000\,\text{kg}$ und $H_u = 8{,}7\,\text{MJ/kg}$, denn kg · MJ/kg = MJ.
3. Multipliziere 3000 kg mit 8,7 MJ/kg. Das kg kürzt sich, das Ergebnis ist in MJ. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$m = 3000\,\text{kg};\ H_u = 8{,}7\,\text{MJ/kg}$

GESUCHT

E in MJ

FORMEL

$E = m \cdot H_u$

EINHEITENKONTROLLE

kg · MJ/kg = MJ

RECHNUNG

$E = 3000\,\text{kg} \cdot 8{,}7\,\text{MJ/kg} = \underline{\underline{26\,100\,\text{MJ}}}$

ANTWORT

In einer Kranschaufel stecken 26 100 MJ.

Aufgabe 2: Schlammvolumenindex

1. Wie hängen Vergleichsschlammvolumen, Trockensubstanz und Schlammvolumenindex zusammen? Schau auf die Einheit des ISV: mL/g – was steht oben, was unten?
2. Formel: $\mathrm{ISV} = \dfrac{\mathrm{VSV}}{\mathrm{TS}}$. In den Zähler kommt $\mathrm{VSV} = 620\,\mathrm{mL/L}$, in den Nenner $\mathrm{TS} = 4{,}2\,\mathrm{g/L}$. Einheiten: (mL/L) : (g/L) = mL/g.
3. Teile 620 mL/L durch 4,2 g/L. Der Liter kürzt sich, übrig bleibt mL/g. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$\mathrm{VSV} = 620\,\mathrm{mL/L};\ \mathrm{TS} = 4{,}2\,\mathrm{g/L}$

GESUCHT

ISV in mL/g

FORMEL

$$\mathrm{ISV} = \frac{\mathrm{VSV}}{\mathrm{TS}}$$

EINHEITENKONTROLLE

(mL/L) : (g/L) = mL/g – der Liter kürzt sich.

RECHNUNG

$$\mathrm{ISV} = \frac{620\,\mathrm{mL/L}}{4{,}2\,\mathrm{g/L}} = \underline{\underline{147{,}6\,\mathrm{mL/g}}}$$

ANTWORT

Der Schlammvolumenindex beträgt 147,6 mL/g – der Schlamm setzt sich gut ab.

Aufgabe 3: Einwohnerwert der Kläranlage

1. Welche Formel aus der Formelsammlung verbindet die BSB_5-Fracht mit dem Einwohnerwert? Passen die Fracht in kg/d und die 60 g/(E·d) schon zusammen?
2. Formel: $\mathrm{EW} = \dfrac{B_{\mathrm{BSB}}}{60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}}$. Rechne zuerst die Fracht in g/d um:

   $$3700\,\mathrm{kg/d} \cdot 1000\,\mathrm{g/kg} = 3\,700\,000\,\mathrm{g/d}.$$

3. Teile 3 700 000 g/d durch 60 g/(E·d). Die Einheit g/d kürzt sich weg, übrig bleibt E. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$B_{\mathrm{BSB}} = 3700\,\mathrm{kg/d} = 3\,700\,000\,\mathrm{g/d}$; 60 g/(E·d)

GESUCHT

EW in E

FORMEL

$$\mathrm{EW} = \frac{B_{\mathrm{BSB}}}{60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}}$$

EINHEIT

kg in g umrechnen, damit sich g wegkürzt.

RECHNUNG

$$\mathrm{EW} = \frac{3\,700\,000\,\mathrm{g/d}}{60\ \mathrm{g/(E{\cdot}d)}} = \underline{\underline{61\,667\,\mathrm{E}}}$$

ANTWORT

Die Kläranlage ist mit rund 61 667 Einwohnerwerten belastet.

Aufgabe 4: Raumbelastung der Belebung

1. Raumbelastung heißt: Wie viel kg BSB_5 kommen pro Tag auf jeden Kubikmeter Beckenvolumen? Welche Formel aus der Formelsammlung passt dazu?
2. Formel: $B_R = \frac{B}{V}$. In den Zähler kommt die Fracht $B = 1000\,\text{kg/d}$, in den Nenner das Beckenvolumen $V = 2200\,\text{m}^3$. Einheit: (kg/d) : m³ = kg/(m³·d).
3. Teile 1000 kg/d durch 2200 m³. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$B = 1000\,\text{kg/d};\ V = 2200\,\text{m}^3$

GESUCHT

B_R in kg/(m³·d)

FORMEL

$$B_R = \frac{B}{V}$$

EINHEITENKONTROLLE

(kg/d) : m³ = kg/(m³·d)

RECHNUNG

$$B_R = \frac{1000\,\text{kg/d}}{2200\,\text{m}^3} = \underline{\underline{0{,}4545\,\text{kg/(m}^3\cdot\text{d)}}}$$

ANTWORT

Die Raumbelastung beträgt 0,4545 kg/(m³·d).

Aufgabe 5: Massenbilanz der Sortieranlage

1. Alles, was in die Sortieranlage hineinläuft, kommt auch wieder heraus – als Folien, Kunststoffe, Metalle oder Sortierrest. Was musst du also vom Input abziehen?
2. Massenbilanz: $m_{\text{ein}} = m_1 + m_2 + m_3 + m_{\text{Rest}}$. Ziehe zuerst die Folien vom Input ab: $12{,}5\,\text{t} - 2{,}25\,\text{t} = 10{,}25\,\text{t}$.
3. Ziehe von 10,25 t noch die Kunststoffe (3,25 t) und die Metalle (0,88 t) ab. Was übrig bleibt, ist der Sortierrest in t.

GEGEBEN

$m_{\text{ein}} = 12{,}5\,\text{t}$; Folien 2,25 t; Kunststoffe 3,25 t; Metalle 0,88 t

GESUCHT

m_{Rest} in t

FORMEL

$$m_{\text{ein}} = m_1 + m_2 + m_3 + m_{\text{Rest}}$$

UMSTELLUNG

$$m_{\text{Rest}} = m_{\text{ein}} - m_1 - m_2 - m_3$$

RECHNUNG

$$m_{\text{Rest}} = 12{,}5\,\text{t} - 2{,}25\,\text{t} - 3{,}25\,\text{t} - 0{,}88\,\text{t} = \underline{\underline{6{,}12\,\text{t}}}$$

ANTWORT

Pro Stunde fallen 6,12 t Sortierrest an.

Aufgabe 6: Raumbelastung der Belebung

1. Raumbelastung heißt: Wie viel kg BSB_5 kommen pro Tag auf jeden Kubikmeter Beckenvolumen? Welche Formel aus der Formelsammlung passt dazu?
2. Formel: $B_R = \frac{B}{V}$. In den Zähler kommt die Fracht $B = 2220\,\mathrm{kg/d}$, in den Nenner das Beckenvolumen $V = 4400\,\mathrm{m^3}$. Einheit: (kg/d) : m³ = kg/(m³·d).
3. Teile 2220 kg/d durch 4400 m³. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$B = 2220\,\mathrm{kg/d};\ V = 4400\,\mathrm{m^3}$

GESUCHT

B_R in kg/(m³·d)

FORMEL

$$B_R = \frac{B}{V}$$

EINHEITENKONTROLLE

(kg/d) : m³ = kg/(m³·d)

RECHNUNG

$$B_R = \frac{2220\,\mathrm{kg/d}}{4400\,\mathrm{m^3}} = \underline{\underline{0{,}5045\,\mathrm{kg/(m^3 \cdot d)}}}$$

ANTWORT

Die Raumbelastung beträgt 0,5045 kg/(m³·d).